

DESCRIÇÃO

- Tubos de concreto simples, NBR 8890, classe “PS-1”, junta rígida tipo ponta e bolsa, DN: 300, 400, 500 e 600mm.
- Tubos de concreto armado, NBR 8890, classe “PA-1”, junta rígida (tipo ponta e bolsa), DN: 800, 1000 e 1200mm.
- Argamassa de cimento e areia, traço 1:3.
 - **Obs.:** Sempre que possível, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, preferencialmente.

Protótipo comercial

- COPEL
- ENGETUBO
- IPT TEIXEIRA

APLICAÇÃO

- Rede externa de águas pluviais, conforme especificado em projeto.

EXECUÇÃO

- A vala deve ser executada com dimensões apropriadas à instalação da tubulação, de acordo com o diâmetro dos tubos; obedecer também a inclinação indicada em projeto.
- Assentar os tubos com as bolsas voltadas no sentido contrário ao do escoamento.
- As juntas devem ser feitas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, quando as peças já estiverem dentro da vala, com as pontas dentro das bolsas.
- A tubulação pode ser chumbada em alguns pontos, mas nunca nas juntas.
- Toda a tubulação deve sofrer teste de estanqueidade:
 - Nos casos de tubulação embutida, os testes devem ser realizados antes da aplicação do revestimento;
 - Vedar todas as extremidades abertas com tampões ou bujões; a vedação dos ralos e caixas pode ser feita com alvenaria de tijolos ou tampão de madeira ou borracha, de forma que garanta a estanqueidade;
 - Os pontos de vazamentos ou exsudações (transpirações) devem ser refeitos, sanados e novamente testados até a completa estanqueidade.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	H4.01	Caixa de alvenaria
Ficha	S2.01	Caixa de inspeção
Ficha	S15.02	Lastro de brita
Ficha	S15.03	Lastro de concreto
Ficha	S15.09	Valas

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução.
- Não aceitar peças com defeitos visíveis tais como: trincas, empenamentos, ondulações, etc.
- A Fiscalização deve acompanhar a execução dos testes de estanqueidade exigidos.

SERVIÇOS

01.08	DRENAGEM
01.08.053	TUBO DE CONCRETO SIMPLES "PS-1" - PONTA E BOLSA - DN 300MM - NBR8890
01.08.054	TUBO DE CONCRETO SIMPLES "PS-1" - PONTA E BOLSA - DN 400MM - NBR8890
01.08.055	TUBO DE CONCRETO SIMPLES "PS-1" - PONTA E BOLSA - DN 500MM - NBR8890
01.08.056	TUBO DE CONCRETO SIMPLES "PS-1" - PONTA E BOLSA - DN 600MM - NBR8890

01.08.057	TUBO DE CONCRETO ARMADO "PA-1" - PONTA E BOLSA - DN 800MM - NBR8890
01.08.058	TUBO DE CONCRETO ARMADO "PA-1" - PONTA E BOLSA - DN 1.000MM - NBR8890
01.08.059	TUBO DE CONCRETO ARMADO "PA-1" - PONTA E BOLSA - DN 1.200MM - NBR8890
08.11	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES
08.11.024	TUBO DE CONCRETO SIMPLES "PS-1" - PONTA E BOLSA - DN 300MM - NBR8890
08.11.025	TUBO DE CONCRETO SIMPLES "PS-1" - PONTA E BOLSA - DN 400MM - NBR8890
08.11.026	TUBO DE CONCRETO SIMPLES "PS-1" - PONTA E BOLSA - DN 500MM - NBR8890
08.11.027	TUBO DE CONCRETO SIMPLES "PS-1" - PONTA E BOLSA - DN 600MM - NBR8890

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

01.08.053	01.08.054	01.08.055	01.08.056
01.08.057	01.08.058	01.08.059	
08.11.024	08.11.025	08.11.026	08.11.027
• Fornecimento e a instalação dos tubos, inclusive a escavação e o reaterro apiloado das valas.			

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

01.08.053	01.08.054	01.08.055	01.08.056
01.08.057	01.08.058	01.08.059	
08.11.024	08.11.025	08.11.026	08.11.027
• m - pelo comprimento real executado.			

NORMAS

- NBR 8890:2007 - Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgoto sanitário - Requisitos e métodos de ensaio.
- NBR 10844:1989 - Instalações prediais de águas pluviais - Procedimento.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapas
Rede de águas pluviais

H5.03

Tubos de concreto

Revisão	2
Data	31/01/17

Página
1/1


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"
Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário